

Manual del Projecte KASBA

Sistema de Gestió i Control d'Assistència Acadèmica

Equip de desenvolupament
<https://github.com/jpuerto-lang/KASBA>

Juny 2026

Índex

1	Informació general	2
1.1	Stack tecnològic	2
1.2	Estructura de carpetes	2
2	Model de dades (Supabase / PostgreSQL)	2
2.1	Taula professors	2
2.2	Taula grups	2
2.3	Taula alumnes	3
2.4	Taula matèries	3
2.5	Taula horaris	3
2.6	Taula registres	3
2.7	Taula dies_no_lectius	4
2.8	Diagrama de relacions (resum)	4
3	Arquitectura general i autenticació	4
3.1	Flux d'autenticació	4
3.2	Middleware d'autenticació al backend (index.js)	5
3.3	Rols i permisos	5
3.4	Client Supabase al backend	5
3.5	CORS	5
3.6	Variables d'entorn	5
3.7	URL de l'API	6
3.8	Inici dels servidors	6
4	Referència de l'API (Backend Express)	6
4.1	Autenticació	6
4.2	Professors Admin	6
4.3	Grups	6
4.4	Alumnes	7
4.5	Matèries Admin	7
4.6	Horaris setmanals	7
4.7	Horaris per dia (gestió ràpida)	7
4.8	Assistència	8

4.9	Dies no lectius Admin	8
4.10	Informes (tots autenticats)	8
4.11	Funció auxiliar: càlcul de minuts teòrics	8
4.12	Format d'hores	9
5	Frontend — Estructura i components	9
5.1	Punt d'entrada (main.jsx)	9
5.2	AuthContext.jsx	9
5.3	api.js — Helper de peticions	9
5.4	App.jsx — Navegació principal	9
5.5	ConfiguracioPrincipal.jsx	10
5.6	InformesPrincipal.jsx	10
5.7	Resum funcional de cada component	10
6	Instal·lació i posada en marxa (desenvolupament local)	11
6.1	Requisits previs	11
6.2	Backend	11
6.3	Frontend	11
6.4	Crear el primer usuari administrador	12
6.5	Ordre recomanat per crear les primeres dades	12
7	Publicació en xarxa local (LAN)	12
7.1	Obtindre la IP del servidor	13
7.2	Configurar el frontend	13
7.3	Engegar els serveis	13
7.4	Accedir des d'un altre equip	13
7.5	Configuració CORS (per si de cas)	13
8	Còpia de seguretat i recuperació amb GitHub	13
8.1	Primera pujada a GitHub (backup inicial)	13
8.2	Recuperar el projecte en una altra màquina	14
8.3	Sincronitzar canvis futurs	14
9	Resolució de problemes habituals	15
10	Extensions possibles (futur)	15
11	Contacte i suport	15

1 Informació general

KASBA és una aplicació web per a la gestió d'assistència d'alumnes en un centre de formació/educació d'adults. Permet a professors, tutors i administradors gestionar grups, alumnes, matèries, horaris, dies no lectius i registrar/consultar l'assistència, amb informes i alertes automàtiques de baixa assistència.

1.1 Stack tecnològic

Component	Tecnologia
Frontend	React 19 + Vite
Backend	Node.js + Express 4
Base de dades	PostgreSQL (via Supabase)
Autenticació	Supabase Auth
Desplegament	Vercel (previst)

1.2 Estructura de carpetes

La jerarquia completa del projecte es detalla al codi font, però les parts principals són:

```
1 KASBA /
2     KASBA-backend/           # Servidor Express
3     KASBA-frontend/         # Aplicació React
4     .gitignore
5     README.md
```

2 Model de dades (Supabase / PostgreSQL)

2.1 Taula professors

Vinculada a `auth.users` (mateix `id` = UUID d'Auth).

Camp	Tipus	Descripció
<code>id</code>	UUID (FK a <code>auth.users.id</code>)	Identificador, igual que l'usuari d'Auth
<code>email</code>	text	Correu electrònic
<code>nom</code>	text	Nom complet
<code>rol</code>	text	<code>admin</code> , <code>tutor</code> o <code>professor</code>

2.2 Taula grups

Camp	Tipus	Descripció
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>nom</code>	text	Nom del grup (ex: "1r ESO A")
<code>curs</code>	text	Curs (ex: "1r ESO")

professor_id	UUID (FK → professors.id)	Tutor assignat (opcional)
llindar_assistencia	numeric/int	% mínim d'assistència (per defecte 80)

2.3 Taula alumnes

Camp	Tipus	Descripció
id	UUID	Identificador
nom	text	Nom
cognoms	text	Cognoms
email	text	Correu (opcional)
dni	text	DNI (opcional)
grup_id	UUID (FK → grups.id)	Grup al qual pertany
actiu	boolean	Si l'alumne està actiu

2.4 Taula materies

Camp	Tipus	Descripció
id	UUID	Identificador
nom	text	Nom de la matèria
descripcio	text	Descripció opcional

2.5 Taula horaris

Defineix les franges horàries setmanals per grup.

Camp	Tipus	Descripció
id	UUID	Identificador
grup_id	UUID (FK → grups.id)	Grup
materia_id	UUID (FK → materies.id)	Matèria
dia_setmana	int (1-7)	1=Dilluns ... 7=Diumenge
hora_inici	time	Hora d'inici (format HH:MM:SS)
durada_min	int	Durada en minuts

2.6 Taula registres

Registres d'assistència, una fila per alumne+sessió+dia.

Camp	Tipus	Descripció
alumne_id	UUID (FK → alumnes.id)	Alumne
horari_id	UUID (FK → horaris.id)	Sessió/franja horària
data	date	Data de la sessió

<code>minuts_assistits</code>	<code>int</code>	Minuts assistits
<code>minuts_justificats</code>	<code>int</code>	Minuts justificats
<code>observacions</code>	<code>text</code>	Observacions opcionals

Clau d'unicitat (per a `upsert`): (`alumne_id`, `horari_id`, `data`) — definida a `ON CONFLICT` a `/assistencia/guardar`.

2.7 Taula `dies_no_lectius`

Camp	Tipus	Descripció
<code>id</code>	UUID	Identificador
<code>grup_id</code>	UUID (FK → <code>grups.id</code>)	Grup
<code>data</code>	<code>date</code>	Data no lectiva
<code>motiu</code>	<code>text</code>	Motiu (opcional)

2.8 Diagrama de relacions (resum)

`auth.users` (Supabase Auth)
1:1

`professors` < `grups` (`professor_id` = `tutor`)

 < `alumnes` (`grup_id`)

 < `registres` (`alumne_id`)

 < `horaris` (`grup_id`) < `registres` (`horari_id`)

`materies` (`materia_id`)

 < `dies_no_lectius` (`grup_id`)

`materies` < `horaris` (`materia_id`)

3 Arquitectura general i autenticació

3.1 Flux d'autenticació

1. **Login** (POST `/login`): el frontend envia `email` + `password` al backend.
2. El backend crida `supabase.auth.signInWithPassword()`.
3. Si és correcte, consulta la taula `professors` per obtenir `nom`, `email`, `rol`. Si l'usuari no és professor → error 403.
4. Si el `rol` és `tutor`, el backend cerca el grup on `professor_id` = `professor.id` per obtenir `grup_id`.

5. El backend retorna `{ token, user: { id, nom, email, rol, grup_id } }`.
6. El frontend guarda `token` i `user` a `localStorage` (`AuthContext.jsx`).
7. Totes les peticions posteriors envien `Authorization: Bearer <token>` (via `apiFetch` a `api.js`).

3.2 Middleware d'autenticació al backend (`index.js`)

- **autenticacio**: valida el token `Bearer` contra `supabase.auth.getUser(token)`, recupera el professor associat i adjunta `req.user = { id, email, nom, rol, grup_id? }`. Si el rol és `tutor`, també busca el `grup_id` del seu grup.
- **adminOnly**: middleware que comprova `req.user.rol === 'admin'`; si no, retorna 403.

3.3 Rols i permisos

Rol	Permisos
admin	Accés total: gestió de professors, grups, matèries, horaris, dies no lectius, alumnes, assistència i informes.
tutor	Accés al seu grup: pot gestionar alumnes del seu grup, registrar assistència, veure informes i horaris. NO pot gestionar professors, matèries, horaris ni dies no lectius.
professor	Pot registrar assistència i veure informes/horaris, però no gestionar alumnes, grups, etc.

3.4 Client Supabase al backend

El backend crea un client Supabase **amb la service_role key** (`getSupabaseAdmin()` a `index.js`), per cada petició, amb `persistSession: false`. Això **bypassa Row Level Security (RLS)**, de manera que tota la seguretat depèn del middleware `autenticacio/adminOnly` d'Express.

3.5 CORS

Actualment configurat com:

```
1 app.use(cors({ origin: true }))) // Permet qualsevol origen
   nom s per proves a la LAN
```

Recomanació: restringir-lo a l'origen real del frontend en producció.

3.6 Variables d'entorn

Backend (`KASBA-backend/.env`):

```
1 NODE_ENV=...
2 PORT=...
3 SUPABASE_URL=...
4 SUPABASE_ANON_KEY=...
5 SUPABASE_SERVICE_KEY=...
```

Frontend (KASBA-frontend/.env):

```
1 VITE_SUPABASE_URL=...  
2 VITE_SUPABASE_ANON_KEY=...
```

3.7 URL de l'API

A src/api.js:

```
1 const API_URL = 'http://192.168.3.10:3000';
```

Aquesta URL està **hardcoded** amb una IP de LAN. Per a desplegament caldrà fer-la configurable via variable d'entorn Vite (VITE_API_URL).

3.8 Inici dels servidors

- **Backend:** npm run dev (nodemon) o npm start → escolta a http://0.0.0.0:3000.
- **Frontend:** npm run dev (Vite) → per defecte port 5173.

4 Referència de l'API (Backend Express)

Totes les rutes (excepte /login) requereixen l'middleware autenticacio (capçalera Authorization: Bearer <token>). Les marcades amb **Admin** també requereixen adminOnly.

4.1 Autenticació

Mètode	Ruta	Accés	Descripció
POST	/login	Públic	Login amb email+password. Retorna token i dades de l'usuari.

4.2 Professors Admin

Mètode	Ruta	Descripció
GET	/professors	Llista tots els professors.
POST	/professors	Crea un professor: {email, nom, rol, password}.
PUT	/professors/:id	Actualitza {nom, email, rol}.
DELETE	/professors/:id	Esborra l'usuari d'Auth i el registre de la taula professors.

4.3 Grups

Mètode	Ruta	Accés	Descripció
--------	------	-------	------------

GET	/grups	Tots els autenticats	Llista grups amb el nom del professor tutor.
POST	/grups	Admin	Crea grup.
PUT	/grups/:id	Admin	Actualitza grup.
DELETE	/grups/:id	Admin	Esborra grup.

4.4 Alumnes

Mètode	Ruta	Accés	Descripció
GET	/alumnes	Tots	Llista alumnes amb nom de grup. Si és tutor , només els del seu grup_id .
POST	/alumnes	Tots	Crea alumne. Un tutor només pot crear alumnes al seu propi grup.
PUT	/alumnes/:id	Tots	Actualitza alumne. Tutor: només si l'alumne pertany al seu grup.
DELETE	/alumnes/:id	Tots	Esborra alumne. Tutor: només si pertany al seu grup.

4.5 Matèries Admin

Mètode	Ruta	Descripció
GET	/materies	Llista matèries.
POST	/materies	Crea: {nom, descripcio?}.
PUT	/materies/:id	Actualitza.
DELETE	/materies/:id	Esborra.

4.6 Horaris setmanals

Mètode	Ruta	Accés	Descripció
GET	/horaris	Tots	Llista horaris. Filtre opcional ?grup_id= .
POST	/horaris	Admin	Crea franja.
PUT	/horaris/:id	Admin	Actualitza franja.
DELETE	/horaris/:id	Admin	Esborra franja.

4.7 Horaris per dia (gestió ràpida)

Mètode	Ruta	Accés	Descripció
GET	/horaris/grup-dia	Tots	?grup_id=&dia_setmana= . Retorna franges per aquell grup i dia.

POST	/horaris/grup-dia	Admin	Substitueix totes les franges existents per a aquell grup+dia (esborra i reinsereix). Valida que no hi hagi dues franges a la mateixa hora.
------	-------------------	-------	---

4.8 Assistència

Mètode	Ruta	Accés	Descripció
GET	/assistencia/config	Tots	?grup_id=&data=. Retorna {sessions, alumnes, registresExistents}.
POST	/assistencia/guardar	Tots	{data, registres: [...]}. Fa upsert a registres.

4.9 Dies no lectius Admin

Mètode	Ruta	Descripció
GET	/dies_no_lectius?grup_id=	llista dies no lectius d'un grup.
POST	/dies_no_lectius	Crea: {grup_id, data, motiu?}.
PUT	/dies_no_lectius/:id	Actualitza {data, motiu}.
DELETE	/dies_no_lectius/:id	Esborra.
POST	/dies_no_lectius/copiar	{origen_grup_id, desti_grup_id}. Copia tots els dies d'un grup a un altre (s'afegeixen).

4.10 Informes (tots autenticats)

- GET /informes/assistencia?grup_id=&data_inici=&data_fi=
Informe d'assistència per alumne dins d'un grup i període.
- GET /informes/assistencia_materia?grup_id=&materia_id=&data_inici=&data_fi=
Igual que l'anterior però filtrat per una matèria concreta.
- GET /informes/assistencia_grup?data_inici=&data_fi=&grup_id=(opcional)
Resum agregat per grup (no per alumne). Si no es passa grup_id, calcula per a tots els grups.
- GET /informes/alertes?data_inici=&data_fi=&grup_id=(opcional)&llindar_personalitzat=
Genera alertes d'assistència baixa per als alumnes per sota del llindar.

4.11 Funció auxiliar: càlcul de minuts teòrics

Tots els informes comparteixen la mateixa lògica:

1. Recórrer totes les dates entre data_inici i data_fi (inclusiu).
2. Per cada dia que **no** sigui un dia no lectiu del grup, calcular dia de la setmana (1=di-l-luns...7=diumenge, amb `getDay() === 0 ? 7 : getDay()`).

3. Sumar els `durada_min` de totes les franges horàries (**horaris**) que coincideixin amb aquell dia de la setmana.

4.12 Format d'hores

Funció `formatHoresMinuts(minuts)` (repetida en diverses rutes):

- Si `hores === 0` → "X min"
- Si `minutsRestants === 0` → "X h"
- Altrament → "X h Y min"

5 Frontend — Estructura i components

5.1 Punt d'entrada (`main.jsx`)

Munta `<AuthProvider>` que embolcalla `<App />` (que internament és `AppContent`, exportat com a `default` des de `App.jsx`).

5.2 `AuthContext.jsx`

Proporciona:

- `user`: objecte `{id, nom, email, rol, grup_id?}` o `null`.
- `token`: token JWT.
- `login(email, password)`: crida `POST /login`, desa token i user a `localStorage`.
- `logout()`: neteja `localStorage` i l'estat.
- `loading`: `true` mentre es comprova `localStorage` a l'inici.

5.3 `api.js` — Helper de peticions

`apiFetch(endpoint, options)`:

- Afegeix automàticament `Content-Type: application/json`.
- Si hi ha token a `localStorage`, afegeix `Authorization: Bearer <token>`.
- Crida `$API_URL$endpoint`.

5.4 `App.jsx` — Navegació principal

Component `AppContent`:

- Si `loading` → missatge "Carregant..."
- Si no hi ha user → renderitza `<Login />`.

- Si hi ha **user**, mostra capçalera amb nom/rol i botó de tancar sessió, i barra de navegació amb pestanyes:
 - **Assistència** (tots) → `AssistenciaManagement`
 - **Horaris** (tots) → `HorariGrup`
 - **Informes** (tots) → `InformesPrincipal`
 - **Alumnes** (admin i tutor) → `AlumneManagement`
 - **Configuració** (només admin) → `ConfiguracioPrincipal`

5.5 ConfiguracioPrincipal.jsx

Component amb pestanyes (només accessible per admin):

- Professors → `ProfessorManagement`
- Grups → `GrupManagement`
- Matèries → `MateriaManagement`
- Horari (Disseny) → `HorariPerDia`
- Dies no lectius → `DiesNoLectiusManagement`

5.6 InformesPrincipal.jsx

Component amb pestanyes per als 4 tipus d'informes:

- Assistència per alumne → `InformeAssistencia`
- Assistència per matèria → `AssistenciaMateria`
- Assistència per grup → `AssistenciaGrup`
- Alertes → `AlertesAssistencia`

5.7 Resum funcional de cada component

- `Login.jsx`: Formulari email/contrasenya. Crida `login()` del context i recarrega la pàgina.
- `ProfessorManagement.jsx` (admin): CRUD complet, importació/exportació CSV.
- `GrupManagement.jsx` (admin): CRUD de grups, codi de colors per lllindar.
- `MateriaManagement.jsx` (admin): CRUD simple.
- `AlumneManagement.jsx` (admin/tutor): CRUD d'alumnes, importació/exportació CSV, indicador actiu/inactiu.
- `HorariPerDia.jsx` (admin): disseny d'horaris per dia (afegir/eliminar franges, substitueix tot).
- `HorariGrup.jsx` (tots): visor d'horari del grup.

- `HorariManagement.jsx` (obsolet, sense ús actual).
- `DiesNoLectiusManagement.jsx` (admin): CRUD de dies no lectius, copiar dies entre grups.
- `AssistenciaManagement.jsx` (tots): registre d'assistència amb flux de selecció de grup/data/sessió, botons ràpids (0, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$,).
- Informes: taules detallades amb percentatges i codi de color per alertes.

6 Instal·lació i posada en marxa (desenvolupament local)

6.1 Requisits previs

- Node.js 20.x
- npm
- Un projecte Supabase (URL + claus `anon` i `service_role`)
- Taules de BD creades a Supabase segons el model descrit.

6.2 Backend

```

1 cd KASBA-backend
2 npm install
3
4 # Crear fitxer .env basat en .env.example:
5 cat > .env << 'EOF'
6 NODE_ENV=development
7 PORT=3000
8 SUPABASE_URL=https://<el-teu-projecte>.supabase.co
9 SUPABASE_ANON_KEY=<clau anon>
10 SUPABASE_SERVICE_KEY=<clau service_role>
11 EOF
12
13 # Arrencar en mode desenvolupament (amb nodemon, rec rrega
14   automàtica)
15 npm run dev

```

El servidor escoltarà a `http://0.0.0.0:3000` (accessible des de qualsevol IP de la xarxa).

6.3 Frontend

```

1 cd KASBA-frontend
2 npm install
3
4 # Crear fitxer .env:
5 cat > .env << 'EOF'

```

```

6 VITE_SUPABASE_URL=https://<el-teu-projecte>.supabase.co
7 VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<clau anon>
8 EOF
9
10 # IMPORTANT: editar src/api.js i canviar API_URL per la IP/URL del
    backend,
11 # o (recomanat) refactoritzar-ho a una variable d'entorn
    VITE_API_URL
12
13 npm run dev

```

Vite arrencarà per defecte a `http://localhost:5173`.

6.4 Crear el primer usuari administrador

Com que `POST /professors` requereix ja estar autenticat, el primer usuari s'ha de crear manualment.

1. A Supabase: **Authentication** → **Users** → **Add user**

- Email: `admin@kasba.cat`
- Password: `admin123`
- Copiar l'ID generat.

2. **Table Editor** → **professors** → **Insert row**

- id: l'ID copiat
- email: `admin@kasba.cat`
- nom: `Administrador`
- rol: `admin`

6.5 Ordre recomanat per crear les primeres dades

1. **Matèries** (Configuració → Matèries)
2. **Grups** (Configuració → Grups) i assignar tutor
3. **Horaris** (Configuració → Horari (Disseny))
4. **Alumnes** (Alumnes) – es poden importar via CSV
5. **Registrar assistència** (Assistència)

7 Publicació en xarxa local (LAN)

Perquè l'aplicació sigui accessible des de qualsevol ordinador de la mateixa xarxa local, segueix aquests passos:

7.1 Obtindre la IP del servidor

```
1 hostname -I
```

Anota la IP (per exemple 192.168.3.10).

7.2 Configurar el frontend

Edita el fitxer KASBA-frontend/src/api.js:

```
1 const API_URL = 'http://192.168.3.10:3000';
```

7.3 Engegar els serveis

```
1 # Backend (ja escolta a 0.0.0.0)
2 cd KASBA-backend
3 npm run dev
4
5 # Frontend (important: --host 0.0.0.0)
6 cd KASBA-frontend
7 npm run dev -- --host 0.0.0.0
```

7.4 Accedir des d'un altre equip

En qualsevol altre ordinador de la mateixa xarxa, obre el navegador i escriu:

```
1 http://192.168.3.10:5173 # substituir per la IP real
```

7.5 Configuració CORS (per si de cas)

Si apareixen errors CORS, assegura't que al backend (index.js) hi hagi:

```
1 app.use(cors({ origin: true })); // Permet qualsevol origen
```

Nota: En producció, restringeix l'origen a la IP o domini concret.

8 Còpia de seguretat i recuperació amb GitHub

Aquest projecte utilitza Git per al control de versions. Per fer una còpia de seguretat del codi a GitHub i recuperar-lo en un altre ordinador, segueix aquest procediment.

8.1 Primera pujada a GitHub (backup inicial)

1. Assegura't que tens un repositori creat a GitHub (per exemple jpuerto-lang/KASBA).
2. Obre una terminal a l'arrel del projecte (KASBA/).
3. Comprova que el fitxer .gitignore exclou node_modules/, .env, dist/, etc.
4. Inicialitza el repositori local (si no ho està):

```

1 git init
2 git add .
3 git commit -m "Primera versió completa de KASBA"

```

5. Connecta amb el repositori remot:

```

1 git remote add origin https://github.com/jpuerto-lang/KASBA.git
2 git branch -M main

```

6. Puja el codi (utilitza un **Personal Access Token** com a contrasenya):

```

1 git push -u origin main --force

```

8.2 Recuperar el projecte en una altra màquina

1. Instal·la Git i Node.js a la nova màquina.

2. Clona el repositori:

```

1 git clone https://github.com/jpuerto-lang/KASBA.git
2 cd KASBA

```

3. Instal·la dependències:

```

1 cd KASBA-backend && npm install
2 cd ../KASBA-frontend && npm install

```

4. Recrea els fitxers `.env` (amb les claus de Supabase) tal com es descriu a la secció d'instal·lació.

5. Si es vol que l'aplicació sigui visible a la LAN, modifica `src/api.js` amb la IP del servidor (vegeu secció ??).

6. Engega el backend i el frontend (vegeu secció ??).

8.3 Sincronitzar canvis futurs

- Després de fer canvis, a la màquina local:

```

1 git add .
2 git commit -m "Descripció dels canvis"
3 git push

```

- A l'altra màquina, per actualitzar:

```

1 git pull
2 npm install # si s'han afegit dependències

```

Recordatori important: Les variables d'entorn (fitxers `.env`) **no es pugen a GitHub**. Cada entorn (desenvolupament, producció) ha de tenir els seus propis fitxers `.env` amb les claus corresponents.

9 Resolució de problemes habituals

Problema	Solució
Failed to fetch	Comprova que el backend estigui en marxa. Revisa CORS i la IP a <code>api.js</code> .
CORS error	Afegeix l'origen del frontend a <code>cors({ origin: [...] })</code> o usa <code>origin: true</code> .
Tutors veuen tots els alumnes	Comprova que el tutor tingui <code>grup_id</code> assignat a <code>grups.professor_id</code> .
Eliminació en cascada no desitjada	Les claus foranes havien de ser <code>ON DELETE SET NULL</code> . Executa l'SQL de correcció.
No es veuen grups a l'informe	Comprova que <code>GET /grups</code> retorna dades. Revisa <code>apiFetch</code> i la importació.
Build falla per <code>import { apiFetch }</code>	La ruta ha de ser <code>"../..api"</code> si el component és dins de <code>informes/</code> .

10 Extensions possibles (futur)

- Vincular professors a matèries (taula `professors_materies`)
- Enviar alertes per correu electrònic quan un alumne baixa del llindar
- Mòdul d'excursions i activitats extraescolars
- Gràfiques d'evolució de l'assistència
- Exportació d'informes a PDF

11 Contacte i suport

Repositori GitHub: <https://github.com/jpuerto-lang/KASBA>

Per a qualsevol dubte o incidència, pots obrir un issue al repositori.

Document actualitzat: juny 2026

Versió de l'aplicació: 1.0